



يمثل الرسم المجاور جزءاً
من دائرة كهربائية، اعتماداً
على القيم المثبتة على
الشكل، احسب

- 1- قراءة الأميتر (A)
- 2- القدرة الداخلة بين النقطتين (C, a)

الحل (1): لحساب قراءة الأميتر نحدد نقطة تفرع ولتكن النقطة (b) ونطبق قانون كيرتشفوف الأول

$$I = I_1 + I_2 = 4 \Rightarrow I_2 = 4 - I_1$$

نطبق قانون كيرتشفوف الثاني على الحلقة المغلقة باتجاه عبور مع عقارب الساعة

$$\sum \Delta V = 0 = -7I_1 - I_1 - 8 + 2I_2 + I_2 + 7 = 0$$

$$3I_2 - 8I_1 = 1$$

بالتعويض عن $(I_2 = 4 - I_1)$

$$3(4 - I_1) - 8I_1 = 1$$

$$-11I_1 = -11 \Rightarrow I_1 = 1A$$

وهي قراءة الأميتر

الحل (2): حساب القدرة الداخلة بين النقطتين (c, a)

$$P_{in} = I \sum \varepsilon_{\text{مع التيار}} + IV_{ca}$$

نحسب V_{ca} عبر المسار السفلي حيث

$$V_{ca} = - \sum \Delta V_{ca} = -(-4 \times 4 - 1 \times 7 - 1 \times 1 - 8 - 4 \times 1 - 4 \times 1 + 7)$$

$$V_{ca} = 33V$$

$$P_{in} = I \sum \varepsilon_{\text{مع التيار}} + IV_{ca}$$

$$P_{in} = 4 \times 7 + 4 \times 33 = 160W$$